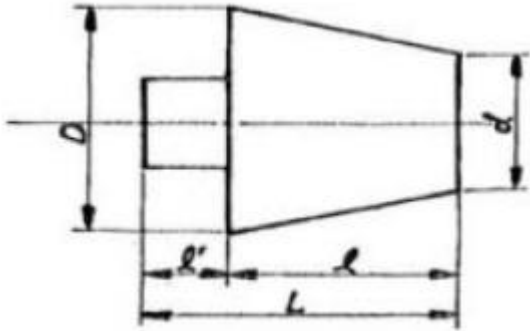


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 윤활제의 사용 목적이 아닌 것은?

- ① 밀폐 작용 ② 냉각 작용
③ 방진 작용 ④ 청정 작용

2. 그림에서 심압대의 편위량을 구하는 공식은 어느 것인가?
(단, X=심압대 편위량)



- ① $X = \frac{(D-d)L}{2l}$ ② $X = \frac{(D-aL)}{2l}$
③ $X = \frac{(D-d)l}{2L}$ ④ $X = \frac{2L}{(D-d)l}$

3. 다음 중 나사의 호칭지름 10mm, 피치 1.2mm의 나사를 태핑하기 위한 드릴의 지름으로 가장 적당한 것은?

- ① 6.8 mm ② 8.8 mm
③ 10.8 mm ④ 11.2 mm

4. 퓨즈가 끊어져서 다시 끼웠을 때, 다시 끊어졌을 경우 조치 사항으로 가장 적합한 것은?

- ① 다시 한번 끼워본다.
② 조금 더 용량이 큰 퓨즈를 끼운다.
③ 합선 여부를 검사한다.
④ 굵은 동선으로 바꾸어 끼운다.

5. 밀링머신의 부속품 및 부속장치가 아닌 것은?

- ① 슬로팅 장치 ② 분할대
③ 앤드릴 ④ 회전 테이블

6. 입도가 작은 연한 스톨을 작은 압력으로 공작물 표면에 가압하면서 공작물에 이송을 주고 또 스톨을 좌우로 진동시키면서 가공하는 것은?

- ① 슈퍼피니싱 ② 폴리싱
③ 브로칭 ④ 버니싱

7. 밀링머신에서 테이블의 뒤뜸(back lash)제거장치는 어디에 설치하는가?

- ① 변속기어 ② 테이블 이송나사
③ 테이블 이송핸들 ④ 자동 이송레버

8. 1차로 가공된 가공물의 안지름보다 다소 큰 강구(steel ball)를 압입하여 통과시켜서 가공물의 표면을 소성변형시켜 가공하는 방법은?

- ① 버니싱(burnishing) ② 래핑(lapping)
③ 호닝(honing) ④ 연삭(grinding)

9. 나사의 유효지름 측정에 사용되지 않는 측정기는?

- ① 투영기 ② 나사 마이크로미터
③ 공구 현미경 ④ 포인트 마이크로미터

10. 창성식 기어절삭법을 옳게 설명한 것은?

- ① 호빙 머신에서 절삭공구와 일감을 서로 적당한 상대운동을 시켜서 치형을 절삭하는 방법이다.
② 세이퍼 등에서 바이트를 치형에 맞추어 절삭하여 완성하는 방법이다.
③ 밀링머신과 같이 총형 밀링커터를 이용하여 절삭하는 방법이다.
④ 세이퍼의 테이블에 모형과 소재를 고정한 후 모형에 따라 절삭하는 방법이다.

11. 너트 또는 캡 스크류 머리의 자리를 만들기 위하여 구멍 속에 직각방향으로 주위를 평면으로 깎는 작업인 것은?

- ① 스폿 페이스잉 ② 브로칭
③ 카운터 싱킹 ④ 맨드릴

12. 전원도를 측정하는 방법과 관계 없는 것은?

- ① 직경법 ② 투명법
③ 3점법 ④ 반경법

13. 선반에서 척으로 고정할 수 없는 큰 공작물이나 불규칙한 공작물을 고정할 때 사용하는 부속품은?

- ① 면판 ② 돌려개
③ 회전판 ④ 연동척

14. 연삭숫돌바퀴의 원주속도를 1800m/min으로 정하였을 때 바깥지름 355mm의 원판형 숫돌 바퀴의 회전수는?

- ① 약 1514rpm ② 약 1614rpm
③ 약 1714rpm ④ 약 1814rpm

15. 연삭숫돌 표시법 WA 60 L6 Y에서 60의 의미는?

- ① 결함도 ② 조직
③ 임도 ④ 결합제

16. 안지름의 측정에 가장 적합한 측정기는?

- ① 텔레스코핑 게이지 ② 깊이 게이지
③ 레버식 다이얼 게이지 ④ 센터 게이지

17. 센터리스 연삭기의 장점이 아닌 것은?

- ① 연삭 여유가 작아도 된다.
② 중공물의 원통 연삭에 편리하다.
③ 대형이나 중량물의 연삭에 알맞다.
④ 연삭숫돌의 폭이 크므로 지름의 마멸이 적다.

18. 선반작업시 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 기계 위에 공구나 재료를 올려놓지 않는다.
② 자동이송 상태에서 기계를 정지시키지 않는다.
③ 절삭공구의 장착은 가능한 길게 고정한다.
④ 가공물을 측정할 때는 기계를 정지시키고 한다.

19. 지름 75mm의 탄소강을 절삭속도 150m/min으로 가공 하고자 한다. 가공 길이 300mm, 이송은 0.2mm/rev로 할 때 1회 가공시 가공시간은?

- ① 약 2.4분 ② 약 4.4분
③ 약 6.4분 ④ 약 8.4분

20. CNC 선반에서 나사 절삭 사이클의 준비기능 코드는?

- ① G02 ② G27
③ G72 ④ G92

2과목 : 기계설계 및 기계재료

21. 다음 중 강의 표면 경화법으로서 표면에 Si를 침투시키는 표면 경화법은?

- ① 크로마이징 ② 칼로라이징
③ 실리콘나이징 ④ 보론나이징

22. 강괴(ingot)의 제조시 기공이 발생하지 않도록 첨가하는 탈산제가 아닌 것은?

- ① Fe-Si ② Fe-Mn
③ FeCO₃ ④ Al

23. 다음 중 담금질 조직 중에서 경도가 가장 큰 것은?

- ① 페라이트 ② 펄라이트
③ 마텐자이트 ④ 트루스타이트

24. 구상 흑연 주철의 조직이 아닌 것은?

- ① 페라이트 형 ② 오스테나이트 형
③ 시멘타이트 형 ④ 펄라이트 형

25. 다음 중 내식성 알루미늄 합금인 것은?

- ① 인바 ② 알민
③ 엘린바 ④ 인코넬

26. 다음[보기]에서 금속의 재결정 순서가 맞는 것은?

- ① 내부응력제거
② 연화
③ 재결정
④ 결정입자의 성장

- ① ①→②→③→④ ② ②→①→③→④
③ ①→②→④→③ ④ ②→①→④→③

27. 구리에 아연을 5~20% 함유한 것으로 색깔이 아름답고 장식품에 주로 사용되는 황동은?

- ① 포금 ② 운프 메탈
③ 텀백 ④ 하이드로날륨

28. 다음 중 발전기, 전동기, 변압기 등의 철심 재료에 가장 적합한 특수강은?

- ① 저탄소강에 Si를 첨가한 강
② 탄소강에 Pb 또는 흑연을 첨가한 강
③ 저탄소강에 Ni를 첨가한 강
④ 탄소강에 Mn을 첨가한 강

29. 다음 중 결정격자가 면심입방격자(FCC)인 금속은?

- ① γ -Fe ② α -Fe
③ Mo ④ Zn

30. 철강 상태도의 A₃선 이상의 적당한 온도에서 가열한 후 공기중에서 냉각하는 열처리 방법으로, 강을 표준상태로 하고, 가공조직의 균일화, 결정립의 미세화 등을 목적으로 하는 열처리는?

- ① 담금질 ② 불림
③ 고주파열처리법 ④ 침탄법

31. 마찰차의 응용범위에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전달하여야 될 힘이 그다지 크지 않고 정확한 속도비를 중요시 하지 않는 경우
② 양축 사이를 빈번하게 단속할 필요가 없는 경우
③ 회전속도가 커서 보통의 기어를 사용할 수 없는 경우
④ 무단변속을 하는 경우

32. 하중 3 ton이 걸리는 압축코일 스프링의 변형량이 10mm일 때 스프링 상수는 몇 kgf/mm인가?

- ① 300 ② 1/300
③ 100 ④ 1/100

33. 레이디얼 저널베어링에 작용하는 압력 p를 구하는 식은? (단, W:베어링하중, d:저널의 지름, ℓ: 저널의 길이이다.)

- ① $p = (d\ell)/W$ ② $p = W/(d\ell)$
③ $p = d/(W\ell)$ ④ $p = W/(d^2\ell)$

34. 다음 중 가장 큰 회전력을 전달시킬 수 있는 키는?

- ① 평 키 ② 안장 키
③ 핀 키 ④ 접선 키

35. V-벨트의 각도는 보통 몇 도인가?

- ① 90° ② 60°
③ 40° ④ 30°

36. 지름이 60mm인 축의 전달 토크가 25000kgf·mm일 때 너비가 10mm, 높이가 8mm인 물림 키의 길이는? (단, 허용전단응력은 $\tau = 7\text{kgf/mm}^2$ 이다.)

- ① 8mm ② 12mm
③ 15mm ④ 16mm

37. 전위기어의 사용 목적과 관계가 가장 가까운 것은?

- ① 계산을 단순하게 하기 위해
② 언더컷을 피하기 위해
③ 교환성을 향상하기 위해
④ 물림틀을 감소시키기 위해

38. 다음 중 응력을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, σ 는 응력, A는 단면적, P는 작용하중으로 한다.)

- ① $\sigma = \frac{P}{A}$ ② $\sigma = P \times A$

$$\textcircled{3} \sigma = \frac{A}{P} \quad \textcircled{4} \sigma = \frac{P}{A^2}$$

39. 다음 중 운동용 나사의 분류로 맞지 않는 것은?

- ① 사각나사 ② 톱니나사
 ③ 삼각나사 ④ 사다리꼴 나사

40. S-N 선도에서 응력의 값이 어느 일정한 값에 도달하면 곡선이 수평으로 되어, 이 응력 이하에서는 아무리 반복 횟수를 늘려도 파괴되지 않게 된다. 이 응력의 한도 값을 무엇이라 하는가?

- ① 응력한도 ② 수직한도
 ③ 피로한도 ④ 수평한도

3과목 : 컴퓨터응용가공

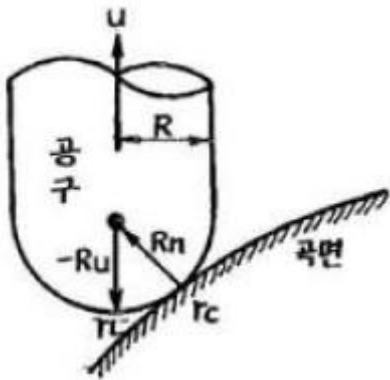
41. 3차원 솔리드 모델 중 프리미티브(primitive)형상이라고 할 수 없는 것은?

- ① 원뿔 ② 직선
 ③ 구 ④ 육면체

42. 와이어프레임(wireframe) 모델의 특징에 해당하지 않는 것은?

- ① 물리적 성질의 계산이 가능하다.
 ② 처리속도가 빠르다.
 ③ 숨은선 제거가 불가능하다.
 ④ 해석용 모델에 사용이 불가능하다.

43. NC의 곡면가공에서 그림과 같이 볼 엔드밀의 반경을 R이라 하고 공구의 회전축 방향(공구 끝에서 기계 스피들을 향하는 방향)을 단위벡터 u로 표시하면, CL(Cutter Location)데이터 r_L은 곡면상의 접촉점 rc로부터 어떻게 표현되는가?



- ① $r_L = r_c - R(n+u)$ ② $r_L = r_c + R(n+u)$
 ③ $r_L = r_c + R(n-u)$ ④ $r_L = r_c - R(n-u)$

44. 다음 솔리드 모델링에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 솔리드 모델링은 CSG(Constructive Solid Geometry)와 B-rep(Boundary representation)방법 등이 있다.
 ② CSG 방법은 육면체, 구, 원통, 피라미드 등의 기본적인 프리미티브(primitive)로부터 더하고, 빼고, 공통부분들을 찾아 만든다.
 ③ CSG 방법은 B-rep 방법보다 형상을 재생하는데 시간이 적게 걸린다.
 ④ B-rep 방법은 CSG 방법보다 많은 메모리 용량이 필요

하다.

45. surface 모델링 기법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 곡면 모델링 시스템은 와이어프레임 모델에 면 정보를 추가한 형태이다.
 ② 곡면을 이루는 각 면들의 곡면 방정식이 데이터베이스내에 추가로 저장된다.
 ③ 곡면을 생성하기 위해서는 면 정보로 이루어진 입력자료가 항상 요구된다.
 ④ 금형가공을 위한 NC 공구 경로 계산 프로그램에서 가공 곡면의 형상을 제공하는데 사용될 수 있다.

46. 곡면을 모델링하는 방식 중 네 개의 경계곡선을 선형보간하여 형성되는 곡면은 무엇인가?

- ① 선형 곡면 ② 쿤스(Coons) 곡면
 ③ 스위프(Sweep) 곡면 ④ 회전 곡면

47. B-spline 곡선과 곡면을 다양하게 변형할 수 있고 절점(knot)벡터가 비균일한 곡선을 무엇이라고 하는가?

- ① Bezier ② Spline
 ③ NURBS ④ Coons

48. NURBS곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원, 타원, 포물선, 쌍곡선 등 원추 곡선을 정확하게 나타낼 수 있다.
 ② 일반적인 B-spline 곡선을 포함한다.
 ③ 3차 NURBS곡선은 특정 노트구간에서 4개의 조정점 외에 4개의 가중치(weight value)와 절점(knot) 벡터의 정보가 이용된다.
 ④ 모든 조정점을 지나는 부드러운 곡선이다.

49. 컴퓨터를 이용한 공정계획의 약자로 맞는 것은?

- ① CAP ② CAPP
 ③ MRP ④ CAT

50. 화면표시장치(display unit)의 패널을 매우 작은 크기의 네온(neon) 구슬로 된 배열로 구성하여 전압의 크기로 구슬의 on, off를 조정하여 화면에 그림이나 text를 출력하는 장치는?

- ① 액정 표시장치(LCD)
 ② 플라스마 표시장치(plasma display)
 ③ CRT(Cathode Ray Tube)
 ④ 벡터 표시장치(Vector display)

51. 일반적으로 CAD 시스템에서 사용하는 좌표계의 종류가 아닌 것은?

- ① 직교 좌표계 ② 극 좌표계
 ③ 원뿔 좌표계 ④ 구면 좌표계

52. 컬러 CRT 화면 뒤에 사용되는 인(phosphor)의 색상이 아닌 것은?

- ① 적색(red) ② 녹색(green)
 ③ 흰색(white) ④ 청색(blue)

53. 다음 중 디지털 목업(digital mock-up)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 실물 mock-up의 사용빈도를 줄일 수 있는 대안이다.

- ② 간섭검사, 기구학적 검사 그리고 조립체 속을 걸어다니는 듯한 효과 등을 낼 수 있다.
- ③ 적어도 surface나 solid model로 각각의 단품이 모델링되어야 한다.
- ❶ 조립체 모델링에는 아직 적용되지 않는다.

54. 다음 중 좌표계에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 실세계에서 모든 점들은 3차원 좌표계로 표현된다.
- ② x, y, z축의 방향에 따라 오른손좌표계와 왼손좌표계가 있다.
- ③ 모델링에서는 직교좌표계가 사용되지만, 원통좌표계나 구면좌표계가 사용되기도 한다.
- ❶ 좌표계의 변환에는 행렬 계산의 편리성으로 동차좌표계 대신 직교좌표계가 주로 사용된다.

55. 동차 좌표(homogeneous coordinate)에 의한 표현을 바르게 설명한 것은?

- ① N차원의 벡터를 N-1차원의 벡터로 표현한 것이다.
- ❶ N차원의 벡터를 N+1차원의 벡터로 표현한 것이다.
- ③ N차원의 벡터를 $N^{(N-1)}$ 차원의 벡터로 표현한 것이다.
- ④ N차원의 벡터를 $N(N+1)$ 차원의 벡터로 표현한 것이다.

56. 다음 자료 입력장치 중에서 커서(cursor)의 움직임을 제어하여 자료를 입력하는 장치가 아닌 것은?

- ❶ data glove ② track ball
- ③ thumb wheel ④ joy stick

57. (5, 4)인 점을 원점을 중심으로 반시계 방향으로 30°회전시킨 점의 좌표를 구한 것은?

- ① (-2.33, 6.33) ❶ (2.33, 5.964)
- ③ (3.21, 5.964) ④ (3.21, -5.964)

58. 다음 중 화상이 나타날 뷰잉표면이 2차원의 단위 정방형 영역으로 정의되는 좌표계를 지칭하는 용어는?

- ① 장치좌표계 ② 실세계좌표계
- ③ 독립좌표계 ❶ 정규좌표계

59. 면들이 모서리나 꼭지점에서 예리하게 만날 때 기존 면에 법선벡터가 연속되는 부드러운 곡면을 생성하여 그 부분을 대체하는 작업으로 만들어진 모델을 수정하는 기능은?

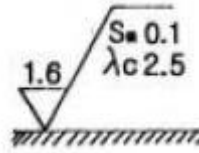
- ① 리프팅(lifting) ❶ 블렌딩(blending)
- ③ 스킨닝(skinning) ④ 스위핑(sweeping)

60. 서로 다른 CAD 시스템에서 구성된 그래픽 데이터를 교환하는 표준으로 미국에서 시작하여 1981년 ANSI의 표준규격으로 제정된 것은?

- ❶ IGES ② DXF
- ③ SET ④ PDDI

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. (보기)와 같은 기호에서 1.6숫자가 의미하는 것은?



- ① 컷오프 값 ② 기준길이 값
- ③ 평가길이 표준값 ❶ 산술 평균 거칠기의 값

62. 일반적인 경우 도면에서 표제란의 위치로 가장 적합한 곳은?

- ❶ 오른쪽 아래 ② 왼쪽 아래
- ③ 아래 중앙부 ④ 오른쪽 옆

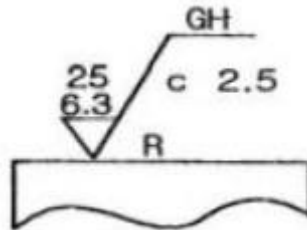
63. 다음 중 숨은선의 용도로 옳은 것은?

- ① 도형의 중심을 표시하는데 사용
- ❶ 대상물의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용
- ③ 대상물의 보이는 부분의 모양을 표시하는데 사용
- ④ 인접한 부분을 참고로 표시하는데 사용

64. 다음 중 제1각법에 대한 설명으로 옳은 것은?

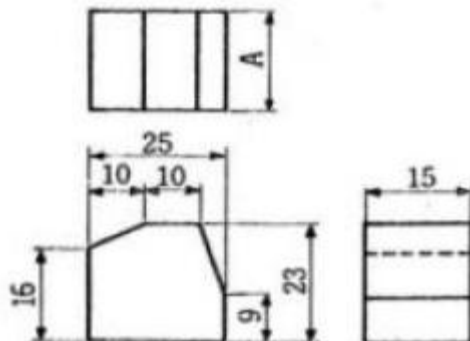
- ① 정면도 오른쪽에 우측면도를 그린다.
- ② 평면도 아래쪽에 정면도를 그린다.
- ③ 정면도 아래쪽에 저면도를 그린다.
- ❶ 저면도 아래쪽에 정면도를 그린다.

65. (보기)와 같은 표면의 결 도시기호의 해석으로 틀린 것은?



- ❶ 가공방법은 연삭 가공
- ② 컷오프 값은 2.5mm
- ③ 거칠기 하한은 $6.3\mu m$
- ④ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 레이디얼 모양

66. 3각법으로 정투상한 보기 도면에서 A의 치수는?

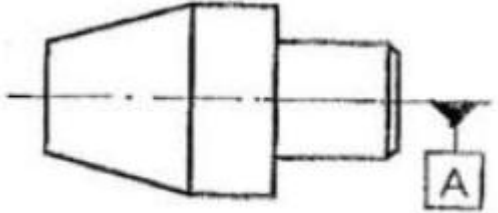


- ❶ 15 ② 16
- ③ 23 ④ 25

67. 스케치시 재질 판정법 중 타당하지 않은 것은?

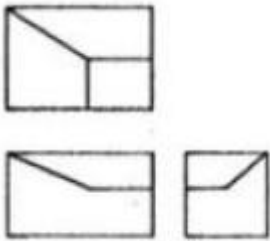
- ① 색깔이나 광택에 의한 법 ② 피로시험에 의한 법
③ 불꽃검사에 의한 법 ④ 경도시험에 의한 법

68. 기하 공차 표시방법에서 다음 그림의 데이텀을 표시하는 방법은 어떠한 경우에 하는가?



- ① 문자기호에 의한 데이텀이 선이나 면 자체인 경우
② 치수가 지정되어 있는 대상면의 축 직선 또는 중심 원통면이 데이텀인 경우
③ 잘못 볼 염려가 없는 데이텀이 선인 경우
④ 축직선 또는 중심 평면이 공통인 모든 형체의 축직선 또는 중심 평면이 데이텀인 경우

69. 보기와 같은 제3각 정투상도의 입체도로 적합한 것은?



- ① ②
③ ④

70. 관용 평행 암나사와 관용 테이퍼 수나사의 조합된 것을 바르게 표시한 것은?

- ① $R_p \frac{1}{2} - A$ ② $M \frac{1}{2} - A$
③ $R_p \frac{1}{2} / R \frac{1}{2}$ ④ $M \frac{1}{2} / T \frac{1}{2}$

71. 수치제어 자동화 시스템의 발달 과정을 4단계로 분류한 것이다. 맞는 것은?

- ① NC→CNC→DNC→FMS ② DNC→NC→CNC→FMS
③ FMS→NC→CNC→DNC ④ NC→NDC→CNC→FMS

72. CNC 공작기계에 사용되는 서보(servo)기구 중 위치검출 회로가 없는 방식은?

- ① 반폐쇄회로 방식 ② 폐쇄회로 방식
③ 개방회로 방식 ④ 하이브리드 서보 방식

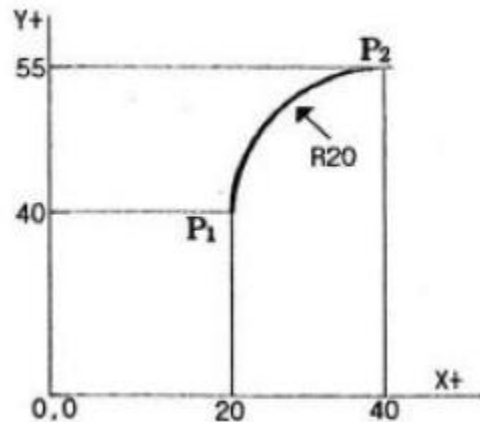
73. 범용 공작기계에서 사람의 손, 발과 같은 기능이 CNC 공작기계에서는 어느 부분에서 이루어 지는가?

- ① 컨트롤러 ② 볼 스크루
③ 리졸버 ④ 서보기구

74. CNC선반에서 공구를 현재의 위치에서 X축으로 50mm, Z축으로 50mm만큼 이동한 후에 기계원점으로 복귀시키는 프로그램으로 맞는 것은?

- ① G28 U0. W0. ; ② G28 U50.0 W50.0 ;
③ G28 X0. Z0 ; ④ G28 X25.0 Z50.0 ;

75. 다음 그림에서 P1에서 P2로 절대 명령으로 원호 가공하는 머시닝센터 프로그램으로 올바른 것은?



- ① G90 G02 X40.0 Y55.0 R20.0 ;
② G90 G02 X20.0 Y15.0 R20.0 ;
③ G91 G03 X20.0 Y15.0 R20.0 ;
④ G91 G03 X40.0 Y55.0 R20.0 ;

76. 아래의 CNC 선반 프로그램에서 N7 블록의 절삭속도는 몇 m/min인가?

```
N1 G50 X200, Z200, T0100 S800 M41;  
N2 G96 S100 M03;  
N3 G00 X50, Z5, T0101 M08;  
N4 G01 Z-50, F0.1;  
N5 G00 X55, Z5,;  
N6 X10,;  
N7 G01 Z-10,;
```

- ① 25 ② 50
③ 100 ④ 800

77. 머시닝센터에서 원호 보간에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 시계방향의 원호 보간은 G02로 명령한다.
② 90°이상의 원호를 명령할 때 반지름은 “-”의 값으로 명령한다.
③ 원호의 I, J, K의 부호와 값은 원호의 시작점에서 본원호

중심점의 벡터성분이다.

- ④ G17 평면에서 원호를 가공할 때 벡터는 I와 J를 쓴다.

78. 머시닝센터의 작업 전 육안검사 사항이 아닌 것은?

- ① 공기압은 충분히 유지하고 있는가
 ② 윤활유 탱크에 윤활유 양은 적당한가
 ③ 전기적 회로는 정상 상태인가
 ④ 공작물은 정확히 물려져 있는가

79. 기계의 원점을 기준으로 정한 좌표계는?

- ① 절대 좌표계 ② 상대 좌표계
 ③ 잔여 좌표계 ④ 기계 좌표계

80. ISO 선삭용 인서트의 형변 표기법에서 밑줄 친 C가 나타내는 것은 무엇인가?

CNMG12048R

- ① 공차 ② 노즈 반경
 ③ 인서트 형상 ④ 여유각

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	③	③	①	②	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	②	③	①	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	②	②	①	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	③	②	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	③	③	②	③	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	④	②	①	②	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	④	①	①	②	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	②	①	①	②	③	④	③